Internet applications and electronic platforms

Chatbots how they answer user Questions

Prepared by: Mariam ali ragab mohamed

Student ID number 2500804

Business Administration -

العام الجامعي: 2026 / 2027.

تعتبر روبوتات الدردشة أو ما يسمى بـ Chatbots واحدة من أهم وأبرز تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية في العقد الأخير. بدأت الفكرة منذ عام 1966 عندما طور العالم جوزيف وايزنباوم في معهد MIT أول روبوت دردشة في التاريخ وهو برنامج ELIZA الذي كان يحاكي طبيب نفسي بطريقة بسيطة جداً تعتمد على إعادة صياغة كلام المستخدم. بعد ذلك ظهر برنامج ALICE عام 1995 ثم تطور الأمر بشكل كبير بعد ثورة الذكاء الاصطناعي. اليوم أصبحنا نتعامل يومياً مع روبوتات متطورة جداً مثل ChatGPT من شركة OpenAI و Gemini من جوجل و Meta AI على الواتساب والفيسبوك. في مجال إدارة الأعمال، أصبحت روبوتات الدردشة أداة استراتيجية لا غنى عنها لأنها تعمل 24 ساعة بدون توقف، وتقلل تكلفة خدمة العملاء بنسبة تصل إلى 30% حسب دراسات IBM، وتزيد من رضا العملاء لأنها ترد فوراً. الهدف من هذا البحث هو فهم الآلية التقنية التي تجعل هذه الروبوتات تفهم سؤالنا البسيط وترد عليه بشكل يبدو إنساني.

2. كيف يفهم الروبوت سؤال المستخدم؟ المراحل الثلاث

العملية ليست سحر، بل هي 3 مراحل منظمة تحدث في أقل من ثانية:

أولاً: معالجة اللغة الطبيعية (Natural Language Processing - NLP): وهي مرحلة الفهم. عندما تكتبين "ما هو سعر آيفون 15 برو في مصر؟" يقوم النظام بعدة خطوات: 1- التقطيع Tokenization: يقسم الجملة إلى كلمات منفصلة [ما، هو، سعر، آيفون، 15، برو، مصر]. 2- تحديد النية Intent Classification: يفهم أن نيتك هي "الاستعلام عن سعر منتج". 3- استخراج الكيانات Named Entity Recognition: يستخرج "آيفون 15 برو" كاسم منتج و "مصر" كموقع جغرافي. بدون هذه الخطوة لن يفهم الروبوت ماذا تريدين.
ثانياً: إدارة الحوار (Dialogue Management): وهي عقل الروبوت. هنا يقرر ماذا يفعل بالمعلومات التي فهمها. هل لديه الإجابة في قاعدة البيانات الداخلية؟ هل يحتاج أن يتصل بخدمة خارجية API؟ هل السؤال ناقص ويحتاج سؤال توضيحي مثل "أي سعة تريدين 128 أم 256؟". هذه المرحلة هي التي تحافظ على سياق المحادثة، فلو سألتي بعدها "وما هو وزنه؟" سيفهم أن "هو" تعود على آيفون 15 برو الذي سألتي عنه سابقاً دون الحاجة لإعادة ذكره.

ثالثاً: توليد الرد (Natural Language Generation - NLG): بعد أن يجد الروبوت البيانات الخام مثلاً [Price: 60000 EGP, Weight: 187g]، لا يرسلها كأرقام، بل يحولها لجملة طبيعية مفهومة: "سعر آيفون 15 برو في مصر يبدأ من 60,000 جنيه ووزنه 187 جرام". كما يختار نبرة الرد هل تكون رسمية أم ودية حسب المنصة.
3. الأنواع الرئيسية لروبوتات الدردشة مع أمثلة*

النوع الأول: روبوتات القواعد Rule-Based Chatbots: هي الأقدم والأبسط. تعمل بنظام "إذا... فإن". المبرمج يكتب لها كل السيناريوهات يدوياً: إذا كتب المستخدم "السلام عليكم" فردي "وعليكم السلام"، إذا كتب "مواعيد العمل" فردي "من 9 لـ 5". مميزاتها سهلة ورخيصة، عيوبها لا تفهم إلا ما كتب لها بالحرف، إذا كتبتي "السلامو عليكو" لن تفهم. مثال عليها الروبوتات الموجودة في صفحات فيسبوك التجارية الصغيرة.

النوع الثاني: روبوتات الذكاء الاصطناعي AI Chatbots: تعتمد على تعلم الآلة Machine Learning. يتم تدريبها على آلاف المحادثات الحقيقية فتتعلم أنماط الكلام واللهجات المختلفة. تفهم الأخطاء الإملائية والمشاعر. مثلاً إذا كتبتي "أنا متضايقة الخدمة بطيئة" تفهم أن مشاعرك سلبية فترد بتعاطف: "أتفهم إحباطك وسأساعدك فوراً". تتطور مع الوقت كلما تحدث معها ناس أكثر.

النوع الثالث: النماذج اللغوية الكبيرة LLMs: وهي الثورة الحقيقية مثل ChatGPT-4 و Gemini 1.5. تم تدريبها على مليارات الصفحات من الإنترنت والكتب. هي لا تبحث عن إجابة جاهزة، بل تتنبأ بالكلمة التالية الأكثر منطقية لتكوين إجابة جديدة تماماً لم تكتب من قبل. لهذا تبدو ردودها إبداعية وبشرية جداً. لكن عيبها أحياناً أنها قد تخترع معلومة غير صحيحة وتسمى هذه 3. الأنواع الرئيسية لروبوتات الدردشة مع أمثلة*

النوع الأول: روبوتات القواعد Rule-Based Chatbots: هي الأقدم والأبسط. تعمل بنظام "إذا... فإن". المبرمج يكتب لها كل السيناريوهات يدوياً: إذا كتب المستخدم "السلام عليكم" فردي "وعليكم السلام"، إذا كتب "مواعيد العمل" فردي "من 9 لـ 5". مميزاتها سهلة ورخيصة، عيوبها لا تفهم إلا ما كتب لها بالحرف، إذا كتبتي "السلامو عليكو" لن تفهم. مثال عليها الروبوتات الموجودة في صفحات فيسبوك التجارية الصغيرة.

النوع الثاني: روبوتات الذكاء الاصطناعي AI Chatbots: تعتمد على تعلم الآلة Machine Learning. يتم تدريبها على آلاف المحادثات الحقيقية فتتعلم أنماط الكلام واللهجات المختلفة. تفهم الأخطاء الإملائية والمشاعر. مثلاً إذا كتبتي "أنا متضايقة الخدمة بطيئة" تفهم أن مشاعرك سلبية فترد بتعاطف: "أتفهم إحباطك وسأساعدك فوراً". تتطور مع الوقت كلما تحدث معها ناس أكثر.

النوع الثالث: النماذج اللغوية الكبيرة LLMs: وهي الثورة الحقيقية مثل ChatGPT-4 و Gemini 1.5. تم تدريبها على مليارات الصفحات من الإنترنت والكتب. هي لا تبحث عن إجابة جاهزة، بل تتنبأ بالكلمة التالية الأكثر منطقية لتكوين إجابة جديدة تماماً لم تكتب من قبل. لهذا تبدو ردودها إبداعية وبشرية جداً. لكن عيبها أحياناً أنها قد تخترع معلومة غير صحيحة وتسمى هذه الظاهرة Hallucination.

4. مثال عملي مفصل: ماذا يحدث عندما تسألين "ما هو الطقس في المنصورة اليوم؟"

1- التحليل: يفهم النية "معرفة الطقس" والكيان "المنصورة" والزمن "اليوم".
2- الاتصال الخارجي: يتصل عبر API مثل OpenWeatherMap API للحصول على بيانات حقيقية لحظية لموقعك.
3- المعالجة: الـ API يرجع بيانات رقمية: {"temp": 28, "condition": "sunny","humidity": 60%}.
4- التوليد: يحول البيانات لجملة: "الطقس في المنصورة اليوم مشمس، درجة الحرارة 28 مئوية والرطوبة 60%، مناسب للخروج".
5- الذاكرة: لو سألتي بعدها "وماذا عن غداً؟" لن يسألك عن المدينة مرة أخرى، لأنه حفظها في الذاكرة المؤقتة للسياق.

5. الخاتمة والمستقبل
في الختام، روبوتات الدردشة تحولت من مجرد أداة للرد الآلي إلى منصات إلكترونية ذكية متكاملة تقدم خدمات البيع والدعم الفني والتعليم. في مجال إدارة الأعمال، المستقبل هو الروبوتات التي لا ترد فقط بل تنفذ مهام: تحجز لك طيران، تكتب لك إيميل، تحلل لك مبيعات الشركة. التحديات القادمة هي ضمان

دقة المعلومات ومنع التحيز وحماية خصوصية بيانات المستخدمين في مصر والعالم. الشركات التي ستتبنى هذه التقنية مبكراً هي التي ستتفوق في المنافسة.

6. المراجع والمصادر

1- IBM - What is a Chatbot? 2024

2- Google Cloud - Conversational AI and Chatbot Architecture

3- OpenAI - How ChatGPT Works Documentation

4- موقع Coursera - Natural Language Processing Course

5- كتاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، د. أحمد صقر، 2024

—